Paskaita 12

Integruojamumas ir mechaninės sistemos samprata

Tikslai. *Vienuoliktąją paskaitą (11) baigėme standžiojo kūno judėjimu kreivėmis, kuriose sfera kertasi su energijos elipsoidu. Švytuoklę ir centrinę jėgą išsprendėme taip pat – tvariaisiais dydžiais (1, 10 paskaitos). Ką n tvariųjų dydžių lemia sistemoje su n laisvės laipsnių? Be tvermės reikia dar vienos sąlygos –* involiucijos*, sąlygos šių dydžių skliaustams. Lygio aibė, kurioje n diferencialų nepriklausomi, tada yra n dimensijos* Lagranžo *paviršius, invariantus visų n srautų atžvilgiu. Kiekviena kompaktinė jungioji komponentė yra toras su veiksmo ir kampo kintamaisiais. Kursą užbaigsime palygindami tris mechaninės sistemos aprašymus ir paaiškindami, kurias sandaras išsaugo kvantinė mechanika.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Tikrinti tvariųjų dydžių nepriklausomumą ir involiuciją.
- Paaiškinti, kodėl pagal Liuvilį integruojamos sistemos reguliarios bendros lygio aibės yra Lagranžo paviršiai.
- Suformuluoti Liuvilio–Arnoldo teoremą kompaktinėms jungiosioms reguliarioms komponentėms.
- Palyginti klasikinės sistemos Lagranžo, Hamiltono ir Puasono aprašymus.

12.1 Lagranžo poerdviai

Šeštojoje paskaitoje (6) skliaustą susiejome su dvilinijine forma: $\omega(u,v) = u^{\mathsf{T}}\mathbb{J}v$ erdvėje $\mathbb{R}^{2n}$ (6.11 apibrėžimas; nuo dešimtosios paskaitos (10) matricą žymime $\mathbb{J}$). Dabar reikės vieno fakto: kokio didumo gali būti poerdvis, kuriame ω lygi nuliui? Skaliarinei sandaugai tinka tik nulinis poerdvis. Formai ω tinka kiekviena tiesė, nes dėl antisimetriškumo $\omega(w,w) = 0$.

Apibrėžimas 12.1 (ω-ortogonalusis papildinys)**.** Poerdvio $W \subseteq \mathbb{R}^{2n}$

$$W^{\omega} = \{v \in \mathbb{R}^{2n} : \omega(v,w) = 0 \text{ visiems } w \in W\}$$

yra jo *ω-ortogonalusis papildinys*.

Skirtingai nei ortogonalusis papildinys, W^{ω} gali apimti W, kaip kiekvienos tiesės atveju. Dimensijų suma vis tiek tokia pati kaip ortogonaliojo papildinio atveju.

Lema 12.2 (Papildinio dimensija)**.** *Lygybė* $\dim W + \dim W^{\omega} = 2n$ *galioja kiekvienam poerdviui* $W \subseteq \mathbb{R}^{2n}$.

Įrodymas. Turime $\omega(v,w) = v^{\mathsf{T}}\mathbb{J}w = v\cdot(\mathbb{J}w)$, todėl W^ω yra $\mathbb{J}W = \{\mathbb{J}w : w \in W\}$ ortogonalusis papildinys skaliarinės sandaugos atžvilgiu. Kadangi $\mathbb{J}$ apverčiama, $\dim \mathbb{J}W = \dim W$, o ortogonaliojo papildinio erdvėje $\mathbb{R}^{2n}$ dimensija yra $2n - \dim \mathbb{J}W$. ∎

Apibrėžimas 12.3 (Izotropinis ir Lagranžo poerdvis)**.** Poerdvis $W \subseteq \mathbb{R}^{2n}$ yra *izotropinis*, jei ω lygi nuliui aibėje W, t.y. $W \subseteq W^\omega$, ir *Lagranžo*, jei $W = W^\omega$.

Šis pavadinimas kilęs iš Lagranžo pavardės ir neturi nieko bendra su funkcija $\mathcal{L}$.

Jei W izotropinis, tai $\dim W \le \dim W^\omega = 2n - \dim W$ pagal 12.2 lemą, todėl $\dim W \le n$; izotropinis W yra Lagranžo tada ir tik tada, kai $\dim W = n$, nes tada W ir W^ω yra tos pačios dimensijos.

Pavyzdžiui, bet kuriai $n\times n$ matricai B grafikas

$$W_B = \{(y, By) : y \in \mathbb{R}^n\} \qquad \text{tenkina} \qquad \omega\big((y,By),(z,Bz)\big) = y\cdot Bz - By\cdot z = y^{\mathsf{T}}(B - B^{\mathsf{T}})z$$

ir jo dimensija n, todėl W_B yra Lagranžo tada ir tik tada, kai B simetrinė. Plokštuma $\{p = 0\}$, kurioje kinta tik q, yra atvejis $B = 0$; plokštuma $\{q = 0\}$ kintamiesiems p taip pat yra Lagranžo.

12.2 Integralai involiucijoje

Likusioje paskaitos dalyje $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^{2n}$ yra atvira aibė su kanoniniu 5.2 apibrėžimo skliaustu ir $H \in C^\infty(\mathcal{M})$.

Pagal 5.11 teiginį F tvarus tada ir tik tada, kai $\{F,H\} = 0$, o tvarus F apriboja kiekvieną judėjimą viena F lygio aibe. Sujunkime kelis tvariuosius dydžius į vieną atvaizdavimą

$$F = (F_1,\dots,F_k)\colon \mathcal{M} \to \mathbb{R}^k, \qquad \mathcal{M}_c = F^{-1}(c) = \{x \in \mathcal{M} : F_i(x) = c_i \text{ visiems } i\}, \tag{12.1}$$

tada kiekvienas judėjimas lieka lygio aibėje $\mathcal{M}_c$, einančioje per jo pradinį tašką. Dvi sąlygos patikslina šį vaizdą; abi turi vardus.

Apibrėžimas 12.4 (Nepriklausomumas)**.** Funkcijos $F_1,\dots,F_k$ yra *nepriklausomos taške* x, jei $\mathrm{d}F_1(x),\dots,\mathrm{d}F_k(x)$ tiesiškai nepriklausomi – lygiaverčiai, jei $k\times 2n$ matricos $DF(x)$ rangas yra k. Jos *nepriklausomos*, jei ši sąlyga galioja kiekviename atviro tankaus $\mathcal{M}$ poaibio taške.

Poaibis yra *tankus* aibėje $\mathcal{M}$, jei kiekviename mažame atvirame aibės $\mathcal{M}$ rutulyje yra jo taškas. Apibrėžime reikalaujame atviros tankios aibės, nes pavyzdžiams to reikia; visoje $\mathcal{M}$ sąlyga nebūtinai galioja. Osciliatoriams iš 12.8 pavyzdžio nepriklausomumo nėra tiksliai ten, kur bent vienas osciliatorius yra rimties būsenoje.

Apibrėžimas 12.5 (Involiucija)**.** Funkcijos $F_1,\dots,F_k$ yra *involiucijoje*, jei $\{F_i,F_j\} = 0$ visiems i,j.

Involiucija yra papildomas apribojimas, neišplaukiantis iš tvermės. Centrinės jėgos atveju visos trys $\mathbf{L} = q\times p$ komponentės tvarios, o pagal (5.11) turime $\{L_1,L_2\} = L_3$, ir tai nėra tapatingai nulis.

Kitoks trejetas tinka. Imkime Teiginio 9.4 konstantas H, $|\mathbf{L}|^2$ ir L_3. Ir H, ir $|\mathbf{L}|^2$ yra skaliarai (5.14 teiginys), todėl jų skliaustas su L_3 lygus nuliui. Be to, $|\mathbf{L}|^2$ tvarus, todėl $\left\{|\mathbf{L}|^2, H\right\} = 0$. Šie trys dydžiai yra involiucijoje. Sferinėmis koordinatėmis jie yra (9.12), $p_\vartheta^2 + p_\varphi^2/\sin^2\vartheta$ ir

p_φ. Jų išvestinė pagal $(p_r, p_\vartheta, p_\varphi)$ yra trikampė matrica su įstrižainės elementais p_r/m, $2p_\vartheta$ ir 1. Taigi jie nepriklausomi visur, kur $p_r \neq 0$ ir $p_\vartheta \neq 0$, ir ši aibė yra atvira ir tanki.

Kiek nepriklausomų funkcijų vienu metu gali būti involiucijoje? Atsakymą duoda izotropinių poerdvių dimensijos riba. Ji paaiškina, kodėl Liuvilio integruojamumui reikia tiksliai n funkcijų.

Teiginys 12.6 (Involiucijoje – daugiausia n)**.** *Tegul $F_1, \dots, F_k \in C^\infty(\mathcal{M})$ yra involiucijoje ir nepriklausomos taške x. Tada $k \leq n$.*

Įrodymas. Vektoriai $X_{F_i}(x) = \mathbb{J}\nabla F_i(x)$ tiesiškai nepriklausomi, nes $\mathbb{J}$ apverčiama, o $\nabla F_i(x)$ nepriklausomi. Tegul $W = \operatorname{span}\{X_{F_1}(x), \dots, X_{F_k}(x)\}$, kurio dimensija k. Pagal (6.9)

$$\omega\big(X_{F_i}(x), X_{F_j}(x)\big) = \big\{F_i, F_j\big\}(x) = 0,$$

todėl dėl dvilinijiškumo ω lygi nuliui aibėje W: W izotropinis, o $k = \dim W \leq n$ pagal 12.3 apibrėžimą ir pastabą po jo. ∎

Apibrėžimas 12.7 (Integruojamumas pagal Liuvilį)**.** Sistema $(\mathcal{M}, H)$ yra *integruojama pagal Liuvilį*, jei egzistuoja $F_1 = H, F_2, \dots, F_n \in C^\infty(\mathcal{M})$, esančios involiucijoje ir nepriklausomos pagal 12.4 apibrėžimą.

Tada kiekviena F_i tvari, nes $\{F_i, H\} = \{F_i, F_1\} = 0$. Pagal 12.6 teiginį daugiau kaip n funkcijų involiucijoje šeima negali būti nepriklausoma jokiame taške, todėl n yra didžiausias galimas skaičius.

Pavyzdys 12.8 (n nesusietų osciliatorių)**.** Erdvėje $\mathbb{R}^{2n}$ imkime $F_k = \frac{1}{2}\big(p_k^2 + \nu_k^2 q_k^2\big)$, kai $\nu_k > 0$, ir $H = \sum_k F_k$. Skirtingos F_k priklauso nuo skirtingų kintamųjų, todėl $\big\{F_i, F_j\big\} = 0$. Be to, $\mathrm{d}F_k = \nu_k^2 q_k\,\mathrm{d}q_k + p_k\,\mathrm{d}p_k$ priklauso tik nuo k-osios koordinačių poros: DF matricos k-oji eilutė šios poros stulpeliuose yra $(\nu_k^2 q_k, p_k)$, kitur nulinė. Ji nulinė tada ir tik tada, kai $q_k = p_k = 0$. Eilutės su nesikertančiais nešikliais tiesiškai nepriklausomos, jei nė viena nėra nulinė, todėl $\operatorname{rank} DF = n$ už n plokštumų $P_k = \{q_k = p_k = 0\}$ sąjungos ribų. Kiekviena P_k yra $2n-2$ dimensijos tiesinis poerdvis, todėl jų sąjungos papildinys atviras ir tankus. Taigi F_k nepriklausomos. Tokia yra ir 12.7 apibrėžimo šeima $H, F_2, \dots, F_n$: jos skliaustai lygūs nuliui dėl dvilinijiškumo, o kadangi $\mathrm{d}H = \sum_k \mathrm{d}F_k$, abiejų sąrašų diferencialai kiekviename taške ištempia tą pačią erdvę. Taigi sistema integruojama.

12.3 Lygio aibės yra Lagranžo paviršiai

Reguliarios lygio aibės liestines erdves nusako šeštosios paskaitos (6) tapatybės (6.9): $\omega(X_f, v) = \nabla f \cdot v$ ir $\omega(X_f, X_g) = \{f, g\}$.

Teorema 12.9 (Reguliarios lygio aibės yra Lagranžo paviršiai)**.** *Tegul $F = (F_1, \dots, F_n) \colon \mathcal{M} \to \mathbb{R}^n$ yra C^∞ klasės ir $\big\{F_i, F_j\big\} = 0$ aibėje $\mathcal{M}$, tegul $c \in \mathbb{R}^n$. Tarkime, kad $\mathrm{d}F_1, \dots, \mathrm{d}F_n$ tiesiškai nepriklausomi kiekviename $\mathcal{M}_c = F^{-1}(c)$ taške. Tada $\mathcal{M}_c$ yra n dimensijos paviršius (2.3 apibrėžimas) arba tuščia aibė, o kiekvienam $x \in \mathcal{M}_c$*

$$T_x\mathcal{M}_c = \ker DF(x) = \operatorname{span}\big\{X_{F_1}(x), \dots, X_{F_n}(x)\big\}, \tag{12.2}$$

o ω lygi nuliui aibėje $T_x\mathcal{M}_c$, todėl ši yra Lagranžo poerdvis pagal 12.3 apibrėžimą. Be to, kiekvienas X_{F_i} liečia $\mathcal{M}_c$, o $\mathcal{M}_c$ invariantus kiekvieno jų srauto atžvilgiu – taip pat ir $H = F_1$ srauto atžvilgiu.

Įrodymas. Prielaida reiškia, kad c yra F reguliarioji vertė (2.1 apibrėžimas), todėl pagal 2.4 išvadą $\mathcal{M}_c$ yra $2n-n=n$ dimensijos paviršius, kuriam $T_x\mathcal{M}_c = \ker DF(x)$ pagal 2.7 teoremą.

Kiekvienas $X_{F_i}(x)$ priklauso šiam branduoliui: pagal (6.9)

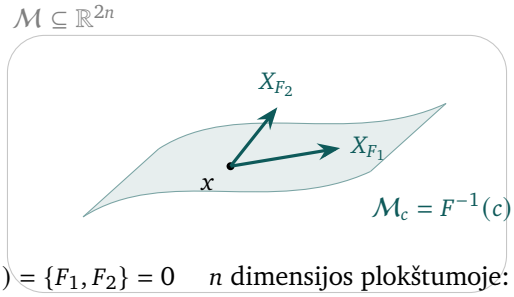
$$\nabla F_j(x)\cdot X_{F_i}(x) = \omega\big(X_{F_j}(x), X_{F_i}(x)\big) = \big\{F_j, F_i\big\}(x) = 0 \qquad \text{kiekvienam } j.$$

Visi n vektoriai $X_{F_i}(x) = \mathbb{J}\nabla F_i(x)$ tiesiškai nepriklausomi, nes $\mathbb{J}$ apverčiama, o $\ker DF(x)$ dimensija n. Taigi jie sudaro šios erdvės bazę; tai (12.2).

Šioje bazėje $\omega(X_{F_i}, X_{F_j}) = \big\{F_i, F_j\big\} = 0$, todėl dėl dvilinijiškumo ω lygi nuliui aibėje $T_x\mathcal{M}_c$; n dimensijos poerdvis, kuriame ω lygi nuliui, yra Lagranžo.

Invariantiškumui: tegul γ yra X_{F_i} judėjimas, kuriam $\gamma(0)\in\mathcal{M}_c$. Tada $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}F_j(\gamma(t)) = \big\{F_j, F_i\big\}(\gamma(t)) = 0$ kiekvienam j, todėl $F(\gamma(t)) = c$, kol γ egzistuoja. ∎

Involiucijos prielaida būtina. Imkime $F_1 = q_1$ ir $F_2 = p_1$ erdvėje $\mathbb{R}^4$. Diferencialai $\mathrm{d}F_i$ visur nepriklausomi, kiekviena lygio aibė yra $n=2$ dimensijos plokštuma, ir visos 12.9 teoremos prielaidos galioja, išskyrus $\{F_1, F_2\} = 0$. Lygio aibė $\{q_1 = a,\ p_1 = b\}$ yra (q_2, p_2) plokštuma su vektoriais e_{q_2} ir e_{p_2}, kuriems $\omega(e_{q_2}, e_{p_2}) = 1$: ji nėra Lagranžo. Ji taip pat nėra invarianti F_1 srauto atžvilgiu; šis srautas yra $p_1 \mapsto p_1 - t$.



12.1 pav.: Teorema 12.9 dviem laisvės laipsniams. Visi n laukai X_{F_i} liečia lygio aibę $\mathcal{M}_c$ ir ištempia jos liestinę plokštumą; ω, įvertinta bet kuriuose dviejuose iš jų, yra atitinkamų integralų skliaustas, lygus nuliui. Todėl liestinė plokštuma yra Lagranžo.

12.4 Liuvilio–Arnoldo teorema

Teorema 12.9 nusako, kaip reguliari lygio aibė atrodo kiekvieno taško aplinkoje. Kokia ji yra kaip visuma, lemia srautai. Pagal 6.7 teoremą $\big[X_{F_i}, X_{F_j}\big] = -X_{\{F_i,F_j\}} = 0$: visi n laukai, liečiantys $\mathcal{M}_c$, komutuoja. Nuo to prasideda kitos teoremos įrodymas; jis baigiasi kompaktinės jungiosios komponentės atpažinimu kaip toro. Šį įrodymą kursas cituoja.

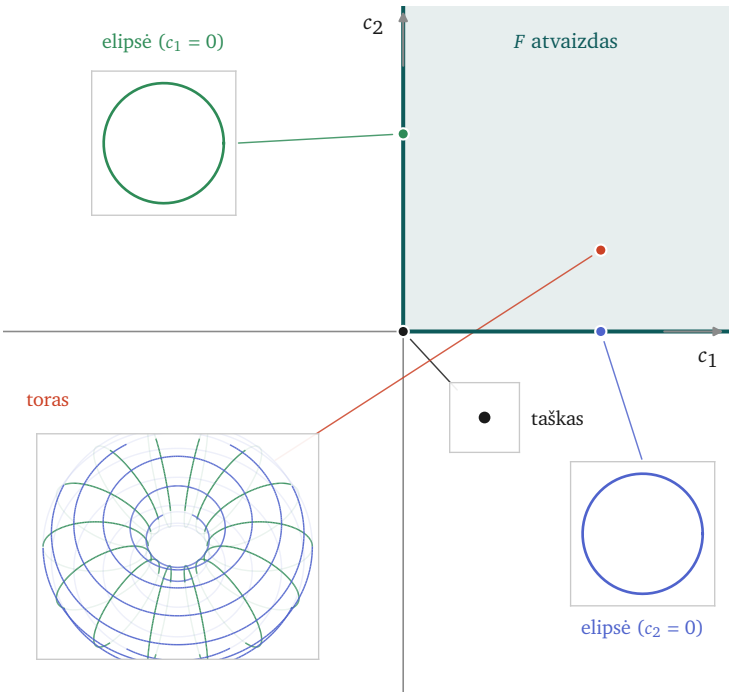
Teorema 12.10 (Liuvilio–Arnoldo teorema · *cituojama*)**.** *Tegul $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{R}^{2n}$ yra atvira aibė, o $F_1 = H, F_2, \dots, F_n$ – C^∞ klasės funkcijos involiucijoje. Fiksuokime $c\in\mathbb{R}^n$, tegul Σ yra $\mathcal{M}_c$ jungioji komponentė. Tarkime, kad*

(I) $\mathrm{d}F_1, \dots, \mathrm{d}F_n$ *tiesiškai nepriklausomi kiekviename Σ taške ir*

(C) Σ *kompaktinė.*

Tada

1. *Σ yra n dimensijos Lagranžo paviršius, invariantus kiekvieno X_{F_i} srauto atžvilgiu;*
2. *Σ difeomorfiška torui $T^n = \mathbb{R}^n/2\pi\mathbb{Z}^n$, t.y. n kampams $\varphi_1, \dots, \varphi_n$, kurių kiekvienas*



12.2 pav.: Dviejų osciliatorių integralų atvaizdavimas $F = (F_1, F_2)$: nuspalvintas jo atvaizdas ir lygio aibė virš kiekvienos pažymėtos reikšmės. Toras pavaizduotas kaip sukimosi toras – dviejų elipsių sandaugos vaizdas, ne projekcija iš $\mathbb{R}^4$. Mėlyni apskritimai yra pirmosios elipsės kopijos, kurioms tenka I_1, o žali – antrosios kopijos, kurioms tenka I_2.

apibrėžtas moduliu 2π;

3. *šiomis koordinatėmis H judėjimas yra $\varphi(t) = \varphi(0) + \nu t$ su dažnių vektoriumi $\nu \in \mathbb{R}^n$, priklausančiu tik nuo c;*
4. *egzistuoja Σ aplinka su kanoninėmis koordinatėmis (φ, I)* – veiksmo ir kampo kintamaisiais, *kuriomis I_k yra tik c funkcijos, H yra tik I funkcija ir*

$$I_k = \frac{1}{2\pi} \oint_{\gamma_k} p \cdot \mathrm{d}q, \qquad \dot{\varphi}_k = \nu_k(I) = \frac{\partial H}{\partial I_k}, \tag{12.3}$$

tinkamoms orientuotoms uždaroms kreivėms $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ aibėje Σ.

Dalis 1 yra pirmiau įrodyta 12.9 teorema, pritaikyta atviroje aibėje, kurioje $\mathrm{d}F_i$ nepriklausomi ir kuriai priklauso Σ. Likusi dalis – Arnold, §§49–50 (p. 271–285), kur pateiktas įrodymas ir kurią plėtoja *Integruojamumo* kursas. Arnoldas teoremą formuluoja simplektinėse daugdarose, o (12.3) yra jo veiksmų užrašymas (§50 C, p. 282).

Pastaba 12.11 (Kanoninės formos uždarumas lygio aibėje)**.** Veiksmo integralas turi nekisti tolydžiai deformuojant jo uždarą kreivę aibėje Σ. Čia įrodysime vieną šio invariantiškumo dalį. Tegul $r\colon V \to \mathbb{R}^{2n}$, $V \subseteq \mathbb{R}^n$, yra lokali Σ parametrizacija (2.3 apibrėžimas); rašykime $r(s) = (q(s), p(s))$. Ją įstatę, formą $p \cdot \mathrm{d}q$ perrašome kaip $\sum_j a_j \, \mathrm{d}s_j$, kur $a_j = p \cdot \partial_j q$, ir

$$\partial_i a_j - \partial_j a_i = \partial_i p \cdot \partial_j q - \partial_j p \cdot \partial_i q = -\omega\big(\partial_i r, \partial_j r\big) = 0,$$

nes $\partial_i r$ ir $\partial_j r$ liečia Σ, kurioje ω lygi nuliui (12.9 teorema). Taigi aibėje Σ forma $p \cdot \mathrm{d}q$ tenkina uždarumo sąlygą (8.6). Norint parodyti, kad kilpos integralas tada nekinta deformuojant

kilpą *aibės* Σ *viduje*, reikia Stokso teoremos aibėje Σ (Arnold, p. 283, 218 pav.). Šiame kurse jos neišvedame; tai cituojamo rezultato dalis.

Pavyzdys 12.12 (Veiksmas ir kampas osciliatoriams)**.** Pavyzdyje 12.8 lygio aibė $\{F_1 = c_1, \dots, F_n = c_n\}$, kai kiekvienas $c_k > 0$, yra n elipsių $p_k^2 + \nu_k^2 q_k^2 = 2c_k$ sandauga, po vieną kiekvienoje plokštumoje: toras, gaunamas tiesiogiai, be teoremos. (Šeimos $H, F_2, \dots, F_n$ lygio aibės yra tos pačios aibės su kitomis žymėmis.) Natūrali uždara kreivė γ_k vieną kartą apeina k-ąją elipsę, kitas poras fiksuojant, kryptimi, kuria juda k-asis osciliatorius, ir

$$I_k = \frac{1}{2\pi} \oint_{\gamma_k} p_k \, \mathrm{d}q_k = \frac{\text{apribotas plotas}}{2\pi} = \frac{c_k}{\nu_k},$$

t.y. (9.18), taikoma kiekvienam laisvės laipsniui atskirai. Tada $H = \sum_k c_k = \sum_k \nu_k I_k$ ir $\partial H / \partial I_k = \nu_k$: dažniai yra ν_k kiekviename tore. Tai ypatinga osciliatorių savybė: jų judėjimas tiesinis, todėl dažniai negali priklausyti nuo amplitudės.

Kai $n = 2$, visa šeima telpa viename paveiksle (12.2 pav.). Atvaizdavimo $F = (F_1, F_2)$ reikšmės užpildo uždarą ketvirtį $c_1 \geq 0$, $c_2 \geq 0$, o virš vidinio taško lygio aibė yra toras. Virš krašto taško, tarkime, $c_2 = 0 < c_1$, kiekvienas lygio aibės taškas yra plokštumoje P_2, kur $\mathrm{d}F_2 = 0$: prielaida (I) negalioja, taigi nėra ir 12.9 teoremai reikalingo nepriklausomumo. Išvada taip pat negalioja: lygio aibė yra viena elipsė $p_1^2 + \nu_1^2 q_1^2 = 2c_1$ plokštumoje $q_2 = p_2 = 0$ – kreivė, o ne 2 dimensijos paviršius; virš kampo tai koordinačių pradžia. Prielaida (C) taip pat būtina. Laisvajai dalelei $n = 1$ ir $H = \frac{1}{2}p^2$ kiekviena reikšmė $c > 0$ reguliari, o lygio aibė yra tiesių pora $p = \pm\sqrt{2c}$: kiekviena komponentė – tiesė, o ne apskritimas.

12.5 Kas yra mechaninė sistema: galutinė lentelė

Pirmojoje paskaitoje (1) klausimą, kas yra klasikinė mechaninė sistema, padalijome į tris: kas yra būsena, kas yra stebinys, kaip jie evoliucionuoja? Pateikėme dar negalutinius atsakymus Niutono sistemoms erdvėje $\mathbb{R}^{2n}$. Trečiojoje paskaitoje (3) davėme pirmąjį atsakymą: konfigūracijų erdvė su lagranžianu. Septintojoje paskaitoje (7) davėme antrąjį, 7.11 apibrėžimą: stebinių Puasono algebra, išskirtinis H ir iškiloji būsenų aibė. Trečiasis atsakymas lygina tris sluoksnius. Kiekvienas sluoksnis pereina į kitą, kur toks perėjimas įmanomas, o kiekvienas vėlesnis sluoksnis apima daugiau sistemų. Lentelėje jie pateikti greta; kiekvienas jos įrašas jau įrodytas arba cituotas.

	Lagranžo	**Hamiltono**	**Puasono**
Erdvė	Q, paviršius (2.3 apibrėžimas)	$\mathcal{M}$ su kanoniniu atlasu (11.10 apibrėžimas)	Puasono algebra $\mathcal{A}$ (5.7 apibrėžimas)
Būsena	$(q, \dot{q})$, o objektas – kreivė	$\mathcal{M}$ taškas (1.7 išvada: po vieną orbitą per kiekvieną)	teigiamas normuotas vidurkis tiems stebiniams, kuriuos gali nuskaityti; 7.1 apibrėžimo būsenoms grynoji = Dirako = be dispersijos = kraštinė (7.3 teiginys)
Dėsnis	$\delta \int \mathcal{L} \, \mathrm{d}t = 0$ su fiksuotais galais (3.4 teorema)	$\dot{x} = \mathbb{J}\nabla H$ (4.5 teorema)	$\dot{f} = \{f, H\}$ (5.15 teorema); glodžiam tankiui kanoninėmis koordinatėmis $\partial_t \rho = \{H, \rho\}$ (7.6 teorema)

	Lagranžo	**Hamiltono**	**Puasono**
Simetrija	taškinės transformacijos; Neter teorema (3.14)	kanoniniai atvaizdavimai (8.2 teorema); impulso atvaizdavimai (10.5 apibrėžimas)	$\{\cdot,\cdot\}$ automorfizmai; skliaustui atvirame $\mathbb{R}^m$ poaibyje Jakobio tapatybė $\Leftrightarrow$ pilnieji srautai jį išsaugo (6.5 teorema)
Tvarieji dydžiai	iš $\mathcal{L}$ invariantiškumo	iš grupės veikimo, kai H invariantus, J (10.9 teorema)	$\{F,H\}=0$ (5.11 teiginys); Kazimiro funkcijos *kiekvienam* H (11.6 apibrėžimas)
Integruojama	–	n involiucijoje esančių integralų reguliarios bendros lygio aibės yra Lagranžo paviršiai (12.9 teorema); jų kompaktinės jungiosios komponentės yra torai (12.10 teorema)	kanoniniam skliaustui atvirame $\mathbb{R}^{2n}$ poaibyje: funkcijos $H=F_1,\dots,F_n$ nepriklausomos ir yra involiucijoje; taške nepriklausomų gali būti ne daugiau kaip n (12.7 apibrėžimas, 12.6 teiginys)
Kas negalioja	Ležandro atvaizdavimas nebūtinai apverčiamas (4.3 pav.)	sferoje nėra vieno kanoninio žemėlapio (11.9 teiginys); standžiojo kūno skliaustas išsigimęs, jo lapai – sferos $\lvert\mathbf{M}\rvert=R$ ir koordinačių pradžia (11.14 išvada)	taškas: kvantinėje mechanikoje nelieka taško reikšmei apskaičiuoti (§12.6)

Skaitant iš kairės į dešinę, būsenos aprašymas kinta, tačiau klasikiniai sluoksniai išlaiko tas pačias taškines būsenas. Puasono sluoksnis jas vaizduoja algebriškai – Dirako vidurkiais. Kvantinė mechanika būsenas išlaiko, bet jų tapatinimą su taškais praranda; tai paskutinis lentelės įrašas.

12.6 Ką išsaugo kvantinė mechanika

Algebrinis aprašymas tęsiasi į kvantinę mechaniką. Palyginsime išliekančias sandaras, tikslųjį atitikimą ir jo ribas.

Kas išlieka

Dešinysis stulpelis yra kvantinės mechanikos įžanga. Čia Q_i ir P_j yra padėties ir impulso operatoriai. Vieno laisvės laipsnio atveju kintamojo x funkcijas Q veikia kaip daugyba iš x, o $P=-\mathrm{i}\hbar\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$; tai *Šrėdingerio operatoriai*. Be to, $A^\dagger$ žymi jungtinį operatorių, U yra unitarusis, o $\hbar$ – redukuotoji Planko konstanta. *Tankio operatorius* $\hat\rho$ yra tankio atitikmuo: teigiamas operatorius, kurio pėdsakas lygus 1; jo duodami vidurkiai yra $\operatorname{tr}(\hat\rho A)$. Kaip ir 7.3 teiginyje, būsena yra *be dispersijos*, jei joje kiekvienos padėties ir kiekvieno impulso dispersija lygi nuliui. Kvantines konstrukcijas plėtosime Kvantinės mechanikos kurse.

Žodynas

komutatyvioji Puasono algebra $C^\infty(\mathcal{M})$ $\longrightarrow$ nekomutatyvioji jungtinių operatorių atžvilgiu uždara operatorių algebra su Li skliaustu $\frac{1}{\mathrm{i}\hbar}\,[A,B]$

$\{q_i,p_j\}=\delta_{ij}$ (5.13) $\longrightarrow$ $\left[Q_i,P_j\right]=\mathrm{i}\hbar\,\delta_{ij}$

$\dot f = \{f, H\}$ (5.15 teorema) $\longrightarrow$ $\dot A = \frac{1}{\mathrm{i}\hbar}[A, H]$, Heizenbergo lygtis

$\partial_t \rho = \{H, \rho\}$ glodžiam ρ (7.6 teorema) $\longrightarrow$ $\partial_t \hat\rho = \frac{1}{\mathrm{i}\hbar}[H, \hat\rho]$, fon Noimano lygtis

srautas veikia Puasono automorfizmais (6.4, 6.5 teoremos) $\longrightarrow$ $A \mapsto U^\dagger A U$ išsaugo sandaugas ir jungtinius operatorius

būsenos yra tankių ir taškų mišiniai; grynoji = Dirako = be dispersijos = kraštinė (7.1 apibrėžimas, 7.3 teiginys) $\longrightarrow$ būsenos yra tankio operatoriai; grynoji = pirmojo rango = kraštinė, tačiau būsenų be dispersijos *nėra*

Veiksmai taip pat išlieka, bet tik apytiksliai. Vienam laisvės laipsniui Boro ir Zomerfeldo taisyklė palieka orbitas, kurioms $I = \hbar(m + \frac{1}{2})$, $m = 0, 1, 2, \dots$, svyravimui tarp dviejų paprastųjų posūkio taškų; osciliatoriui, kuriam $E = \nu I$ pagal (9.18), ji duoda tiksliai kvantines energijas $\hbar\nu(m + \frac{1}{2})$.

Automorfizmų įrašas paaiškina Jakobio tapatybės vaidmenį palyginime. Dėl antisimetriškumo Jakobio tapatybę galime perrašyti antruoju (5.7) pavidalu:

$$\{\{f, g\}, H\} = \{\{f, H\}, g\} + \{f, \{g, H\}\} \qquad \text{visiems } f, g, H: \tag{12.4}$$

kiekvienas atvaizdavimas $f \mapsto \{f, H\}$ yra skliausto *derivacija*; tai infinitesimalus teiginio „H srautas išsaugo skliaustą“ pavidalas ties $t = 0$. Teorema 6.5 įrodė: Jakobio tapatybė galioja tada ir tik tada, kai kiekvienas toks srautas, jei pilnasis, išsaugo skliaustą. Perrašymas remiasi tik dvilinijiškumu ir antisimetriškumu; jam nereikia nei to, kad stebiniai būtų funkcijos, nei to, kad jie komutuotų. Todėl jis nusako, ko reikia bet kuriai tolesnei teorijai, kad kiekvienas stebinys, taip pat hamiltonianas, generuotų dinamiką automorfizmais: skliausto, tenkinančio Jakobio tapatybę. Jis nenusako, *kuris* tai skliaustas. Kad kvantinis skliaustas yra $\frac{1}{\mathrm{i}\hbar}[\cdot,\cdot]$, nurodo pati kvantinė mechanika.

Reikšmės taške apskaičiavimas neturi kvantinio atitikmens. Algebros *charakteris* yra tiesinis atvaizdavimas χ į skaičius, kuriam $\chi(fg) = \chi(f)\chi(g)$ ir $\chi(1) = 1$. Reikšmės taške apskaičiavimas yra toks atvaizdavimas, nes $(fg)(z) = f(z)g(z)$; taigi 7.1 apibrėžimo grynosios būsenos – Dirako būsenos (7.3 teiginys) – yra charakteriai. Kvantinė algebra, kuriai priklauso Q ir P, tenkinantys $[Q, P] = \mathrm{i}\hbar\,\mathbb{1}$, charakterių neturi. Charakteris duotų $\chi([Q,P]) = \chi(Q)\chi(P) - \chi(P)\chi(Q) = 0$, bet kartu ir $\chi([Q,P]) = \chi(\mathrm{i}\hbar\,\mathbb{1}) = \mathrm{i}\hbar \neq 0$. Būsena išlieka; taškas neišlieka.

Kas atitinka tiksliai

Li algebros $\mathfrak{g}$ *idealas* yra toks poerdvis $\mathfrak{i}$, kurio skliaustas su kiekvienu $\mathfrak{g}$ elementu priklauso $\mathfrak{i}$. Tarkime, $\mathfrak{g} = \mathfrak{i} \oplus \mathfrak{s}$ kaip tiesinė erdvė, kur $\mathfrak{i}$ yra idealas, o $\mathfrak{s}$ – poalgebris. Tada $\mathfrak{g}$ yra *pusiau tiesioginė suma* $\mathfrak{i} \rtimes \mathfrak{s}$, o $\mathfrak{s}$ veikia $\mathfrak{i}$ skliaustu.

Teiginys 12.13 (Antrojo laipsnio algebra)**.** *Ne aukštesnio kaip* 2 *laipsnio kintamųjų* (q, p) *polinomai yra* $C^\infty(\mathbb{R}^{2n})$ *Li poalgebris su* $\{\cdot,\cdot\}$*, kurio dimensija* $\frac{1}{2}(2n+1)(2n+2)$*. Tai pusiau tiesioginė suma*

$$\mathfrak{h}_n \rtimes \mathfrak{sp}(2n), \tag{12.5}$$

joje Heizenbergo algebra $\mathfrak{h}_n = \operatorname{span}\{1, q_i, p_i\}$ *yra idealas, o homogeniniai kvadratiniai polinomai* $\cong \mathfrak{sp}(2n)$ *ją veikia. Tai tiesinių erdvių tiesioginė suma, tačiau abu dėmenys skliausto atžvilgiu nekomutuoja:* $\{q^2/2, p\} = q$.

Įrodymas. Pagal 5.17 teiginį a ir b laipsnių polinomų skliausto laipsnis ne aukštesnis kaip $a + b - 2$, todėl ≤ 2 laipsniui galioja uždarumas. Kvadratinio polinomo skliaustas su tiesine

funkcija tiesinis, todėl $\mathfrak{h}_n$ yra idealas. Ne aukštesnio kaip 2 laipsnio polinomų tiesinė erdvė išsiskaido į $\mathfrak{h}_n$ ir homogeninių kvadratinių polinomų poerdvį. Kvadratiniai polinomai sudaro $\mathfrak{sp}(2n)$ pagal 6.17 teoremą. Dimensija yra ≤ 2 laipsnio vienanarių iš $2n$ kintamųjų skaičius. Paskutinei daliai: $\{q^2/2, p\} = q \neq 0$. ∎

Šiame poalgebryje atitikmenų lentelė tiksli. Veilio taisyklė kiekvienam ≤ 2 laipsnio polinomui priskiria simetriškai sutvarkytą operatorių – $q^2 \mapsto Q^2$, $qp \mapsto \frac{1}{2}(QP + PQ)$ – ir dviem tokiems polinomams

$$\widehat{\{f, g\}} = \frac{1}{\mathrm{i}\hbar}\left[\hat{f}, \hat{g}\right] \qquad \text{tiksliai, be pataisų pagal } \hbar. \tag{12.6}$$

Operatoriai sukonstruoti, o (12.6) patikrinta bazėje knygoje Berndt, §§5.2–5.3 (p. 116–125); pateikiame rezultatą jų nekonstruodami.

Atitikimą rodo osciliatorius. Imkime $n = 1$ ir $H = \frac{1}{2}(p^2 + \nu^2 q^2)$. Klasikiniu atveju $\dot{q} = \{q, H\} = p$ ir $\dot{p} = \{p, H\} = -\nu^2 q$. Kai $[Q, P] = \mathrm{i}\hbar$, turime $\left[Q, P^2\right] = [Q, P]\,P + P\,[Q, P] = 2\mathrm{i}\hbar P$ ir analogiškai $\left[P, Q^2\right] = -2\mathrm{i}\hbar Q$, todėl Heizenbergo lygtys yra

$$\dot{Q} = \frac{1}{\mathrm{i}\hbar}[Q, H] = P, \qquad \dot{P} = \frac{1}{\mathrm{i}\hbar}[P, H] = -\nu^2 Q,$$

t.y. tos pačios tiesinės lygtys. Abiem atvejais sprendinius duoda tos pačios formulės: $Q_t = Q\cos\nu t + (P/\nu)\sin\nu t$ ir $P_t = P\cos\nu t - \nu Q\sin\nu t$, kai vietoj skaičių įrašomi operatoriai. Kiekvienas čia taikytas skliaustas yra tarp ne aukštesnio kaip 2 laipsnio polinomų.

Kur atitikimas baigiasi

Teorema 12.14 (Grunevoldo–van Hovės teorema · *cituojama*)**.** *Vienam laisvės laipsniui neegzistuoja tiesinis atvaizdavimas A iš kintamųjų (q, p) polinomų į asociatyvią operatorių algebrą su $A(1) = \mathbb{1}$, $A(q) = Q$ ir $A(p) = P$ Šrėdingerio operatoriais, $A(q^2) = Q^2$, $A(p^2) = P^2$ ir $A(\{f, g\}) = \frac{1}{\mathrm{i}\hbar}[A(f), A(g)]$ visiems polinomams f, g.*

Veilio taisyklė turi visas šias savybes ne aukštesnio kaip 2 laipsnio polinomams. Taigi tikslusis atitikimas (12.6) galioja ne aukštesnio kaip 2 laipsnio polinomams, tarp kurių yra osciliatoriaus ir laisvosios dalelės hamiltonianai; vienam laisvės laipsniui jo negalima pratęsti visiems polinomams.

Santrauka.

- *Integruojamumo kursui perduodame:* integralus involiucijoje; daugiausia n jų gali būti nepriklausomi viename taške (12.7 apibrėžimas, 12.6 teiginys); n funkcijų *involiucijoje* lygio aibė, kurios kiekviename taške $\mathrm{d}F_i$ nepriklausomi, yra Lagranžo ir invarianti visų n srautų atžvilgiu (12.9 teorema); jos kompaktinė jungioji komponentė yra toras su veiksmais $I_k = \frac{1}{2\pi}\oint_{\gamma_k} p \cdot \mathrm{d}q$ (12.10 teorema, cituojama, įrodyta Arnoldo knygoje).
- *Trečiasis atsakymas:* trys sluoksniai greta (§12.5). Lagranžo sluoksnis hiperreguliariam lagranžianui pereina į Hamiltono sluoksnį, o Hamiltono sluoksnis yra Puasono sluoksnio atvejis; sistemos apibrėžimas pastarajame yra 7.11 apibrėžimas.
- *Kvantinei mechanikai perduodame:* algebrą, būsenas ir stebinius, generuojančius automorfizmus; jų sąlyga – Jakobio tapatybė ((12.4), 6.5 teorema). Taškų neperduodame, nes $[Q, P] = \mathrm{i}\hbar\,\mathbb{1}$ nepalieka charakterio; perduodame tikslųjį atitikimą algebroje $\mathfrak{h}_n \rtimes \mathfrak{sp}(2n)$ (12.13 teiginys, (12.6)), kurio vienam laisvės laipsniui negalima pratęsti visiems polinomams (12.14 teorema).

Literatūra

Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, §§49–50 (p. 271–285): Liuvilio teorema keturiomis dalimis (p. 272); lygio aibė nulinė formos atžvilgiu, 1′′ punktas p. 274 (mūsų 12.9 teorema); veiksmai (5) p. 282 ir jų nepriklausomumas nuo ciklo atstovo p. 283 (218 pav.). da Silva, *Lectures on Symplectic Geometry*, §18.4 (p. 110–111): pastaba prieš 18.10 apibrėžimą yra 12.6 teiginys. Berndt, *An Introduction to Symplectic Geometry*, §§5.2–5.3 (p. 116–125): ≤ 2 laipsnio operatoriai ir (12.6); 5.11 teorema (p. 126): Grunevoldo–van Hovės teorema su $A(q^2) = Q^2$, $A(p^2) = P^2$ kaip jo prielaida (13).